

1654 对整数

你需要找到所有整数对，使得它们的和等于给定的整数 N ，并且第二个整数是第一个整数减去其一位数字的结果。第一个整数始终至少要有两位数字，并且以非零数字开头。第二个整数始终比第一个整数少一位数字，并且可以以零数字开头。

输入

输入以一行单独的正整数开始，表示后面跟随着的案例数，每个案例如下所述。此行后面跟着一个空行，两个连续输入之间也有一个空行。

输入文件由单个整数 N ($10 \leq N \leq 10^9$) 组成。

输出

对于每个测试用例，输出必须遵循以下描述。两个连续用例的输出将以空行分隔。

在输出文件的第一行，写出满足问题陈述的不同整数对的总数。在接下来的几行中，写出所有这些整数对。每行按整数对中第一个整数的升序排列。每对必须采用以下格式：

$$X + Y = N$$

这里的 X 、 Y 和 N 必须替换为相应的整数。'+' 和 '=' 字符两侧应该各有一个空格。

示例输入

1

302

示例输出

```
5
25 + 51 = 30
1      2
27 + 27 = 30
5      2
27 + 26 = 30
6      2
28 + 21 = 30
1      2
30 + 01 = 30
1      2
```